



工程制图与CAD

第3讲 平面的投影



本节主要内容

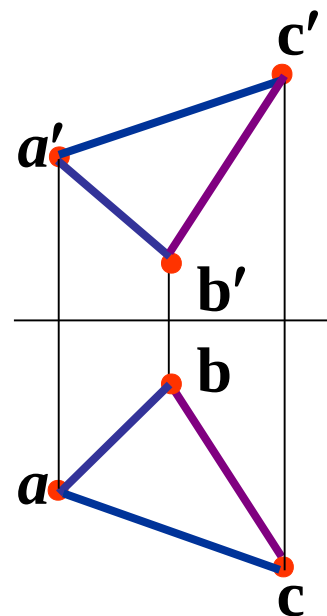
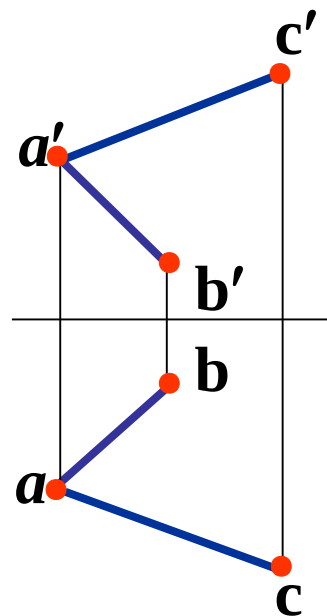
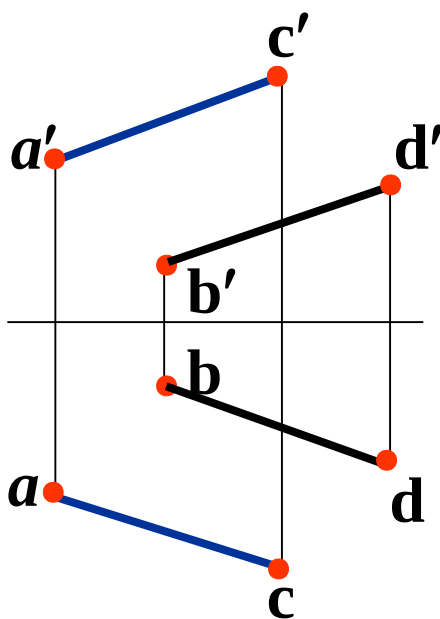
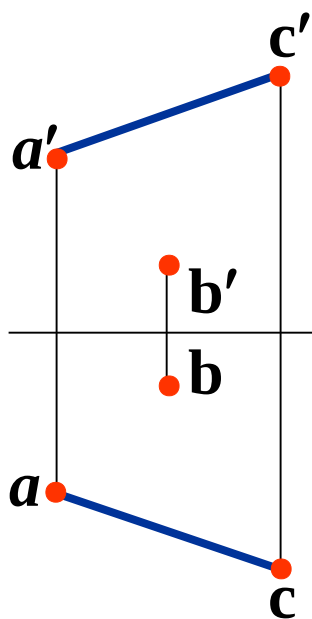
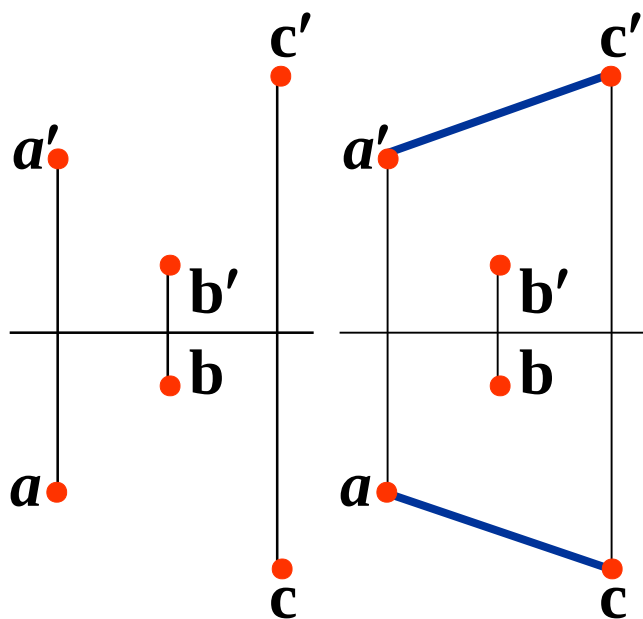
1. 平面的表示方法
2. 单一投影面中平面的投影特性
3. 三投影面体系中各种位置平面的投影特性
4. 平面内的直线与点

本节学习目标

- ✓ 平面的几何元素表示法
- ✓ 单一投影面中平面投影特性
- ✓ 几种特殊平面的名称和空间位置特点
- ✓ 三投影面体系中各种位置平面的投影特性
- ✓ 平面内点和直线的作图方法

1. 平面的表示法

(1) 几何元素表示法



不共线的三点

直线及线
外一点

两平行直线

两相交直线

平面图形

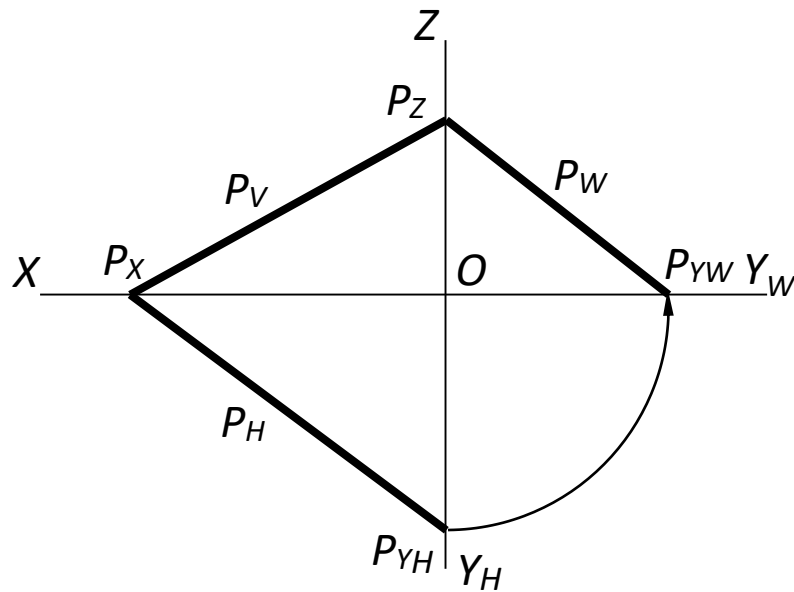
最基本

最常用

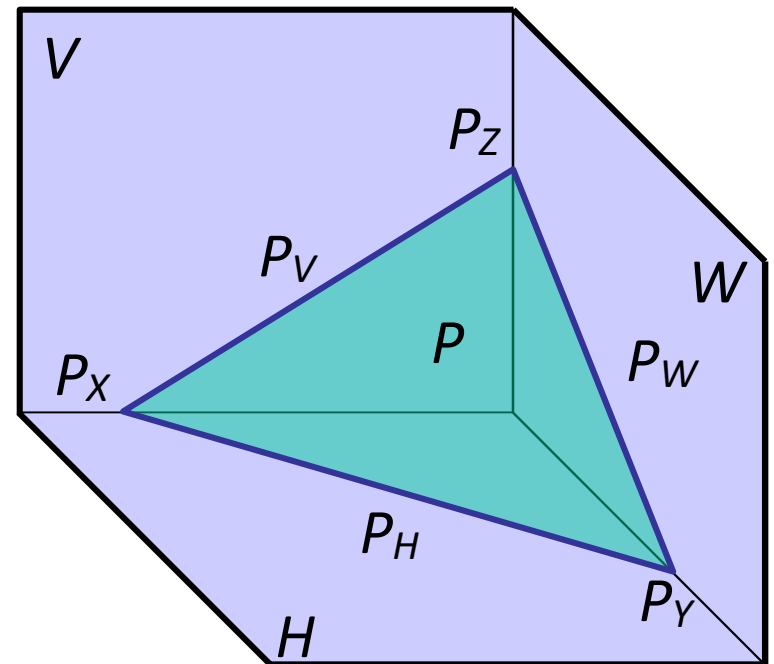
(2) 迹线表示法

迹线：平面与投影面的交线。

规定：正面、水平、侧面迹线分别用 P_V 、 P_H 、 P_W 表示。



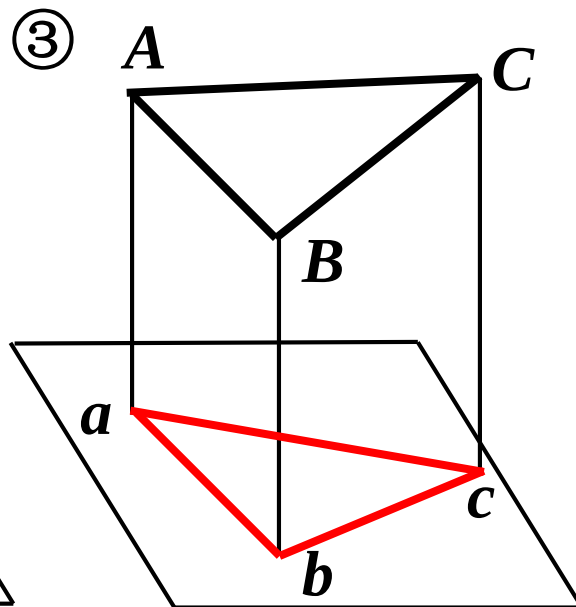
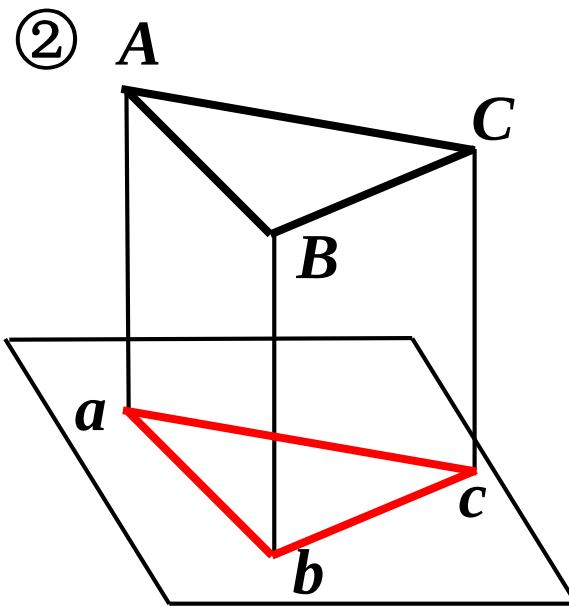
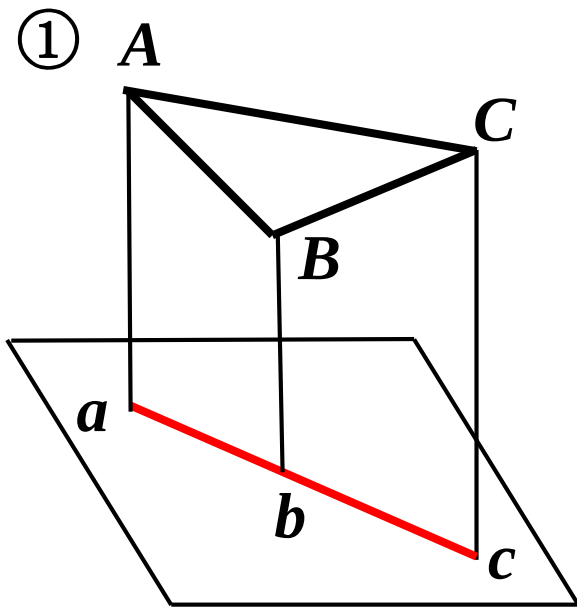
P_V 与 P_H 交 OX 轴于点 P_X (P 、 H 、 V 三面共点)



P_X 、 P_Y 、 P_Z 为迹线集合点，简称迹点。

2. 单一投影面中平面的投影特性

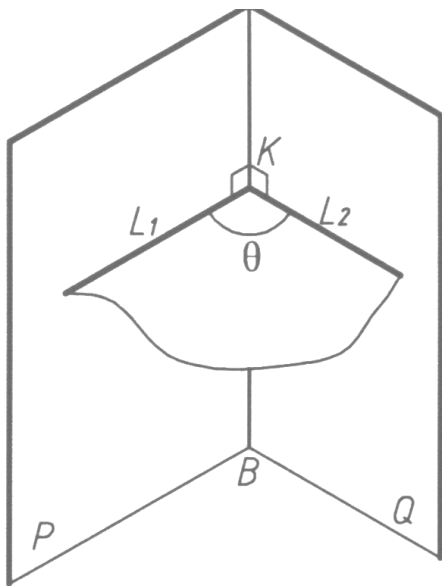
- ① 平面垂直于投影面：平面在该投影面上的投影积聚为直线
- ② 平面平行于投影面：平面在该投影面上的投影反映实形
- ③ 平面倾斜于投影面：平面在该投影面上的投影为类似形



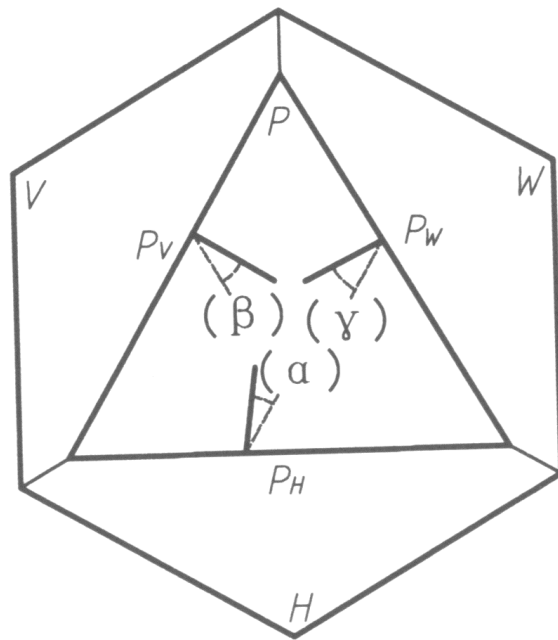
3. 三投影面体系中各种位置平面的投影特性

说明：平面的“位置”其实是指平面在投影面体系中对于投影面的放置状态，并非指平面对投影面的远近、高低等线性度量关系。

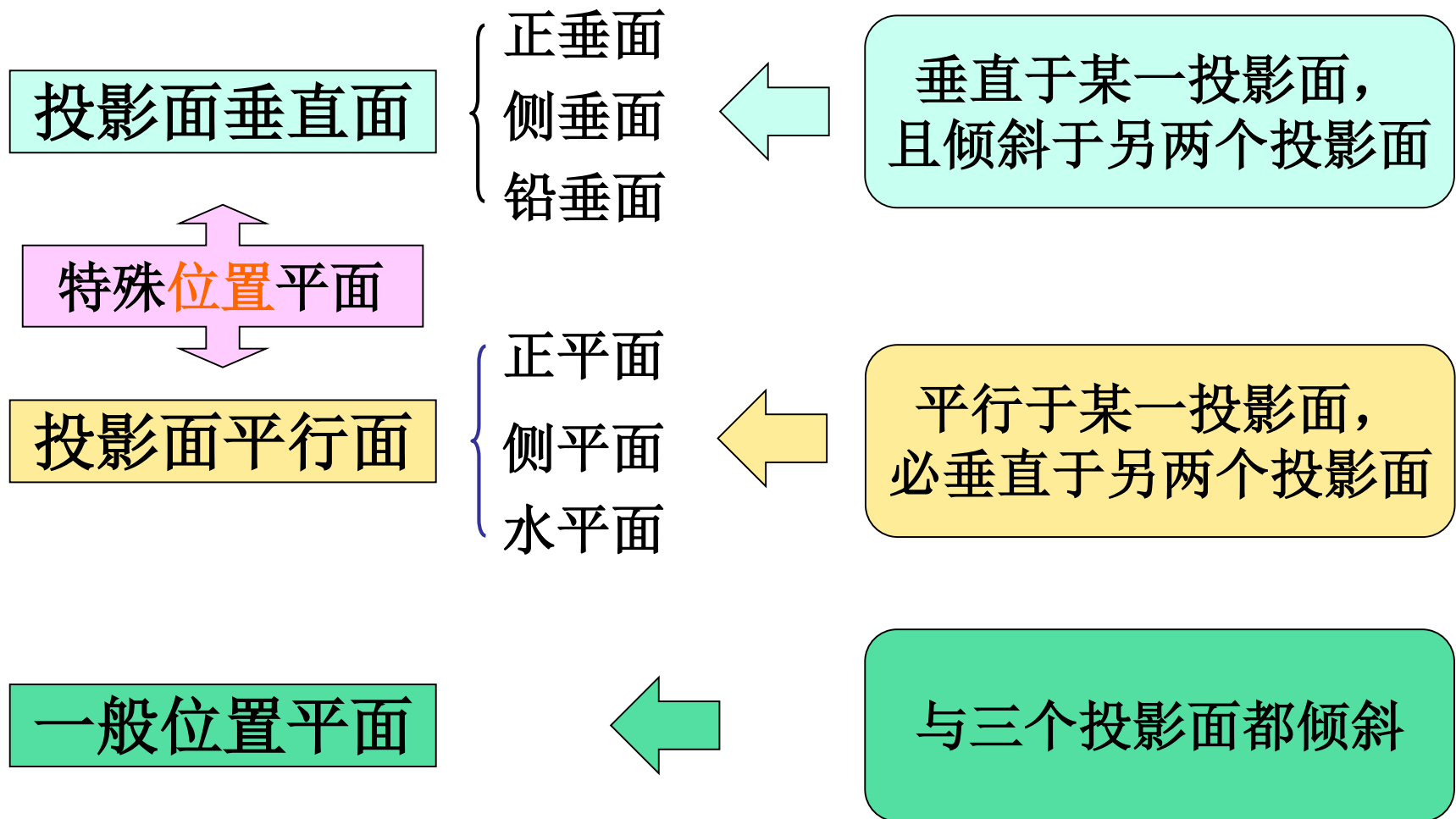
平面对投影面的夹角特称倾角。对 H 、 V 、 W 的倾角用 α 、 β 、 γ 表示。



平面的倾角：两平面间的夹角由平面角来度量。



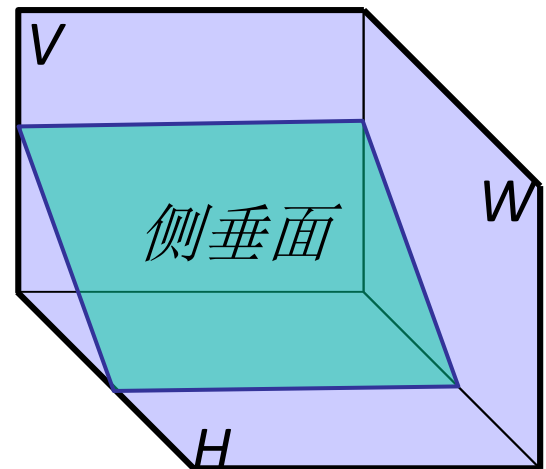
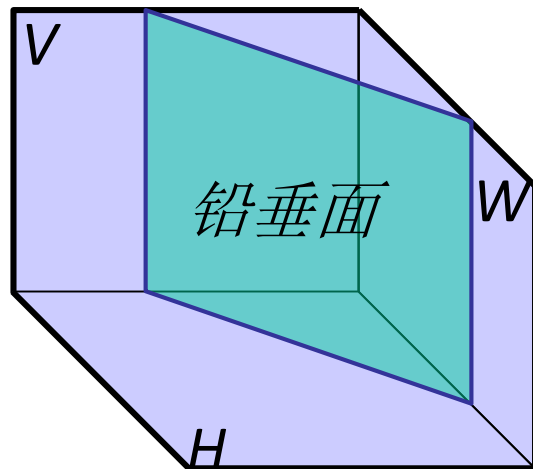
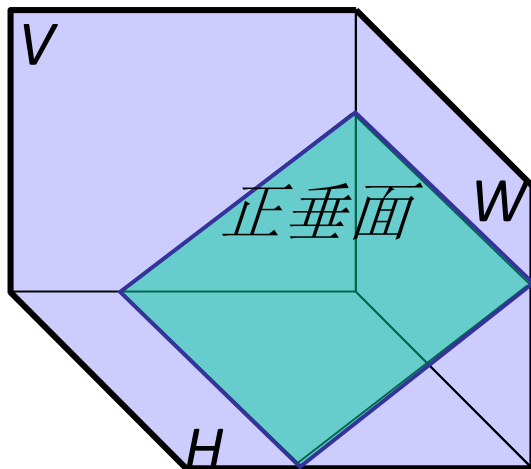
各种位置的平面



(1) 投影面垂直面

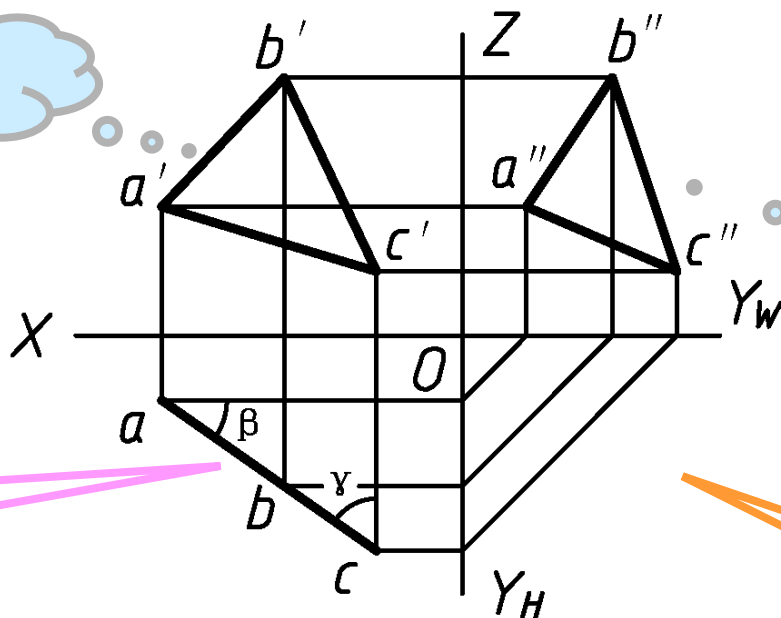
定义：垂直于某一个投影面、与另两个投影面倾斜的平面

- 平面垂直于V—正垂面
- 平面垂直于H—铅垂面
- 平面垂直于W—侧垂面



平面垂直于H—**铅垂面**

类似性



积聚性

类似性

铅垂面

投影特性

- (1) 在H投影面上的投影积聚成**倾斜直线**。该直线与投影轴的夹角反映**空间平面与V、W两投影面倾角的大小 β 、 γ**
- (2) 正面与侧面上的投影为**小于实形的类似形**。

平面垂直于V—正垂面

积聚性

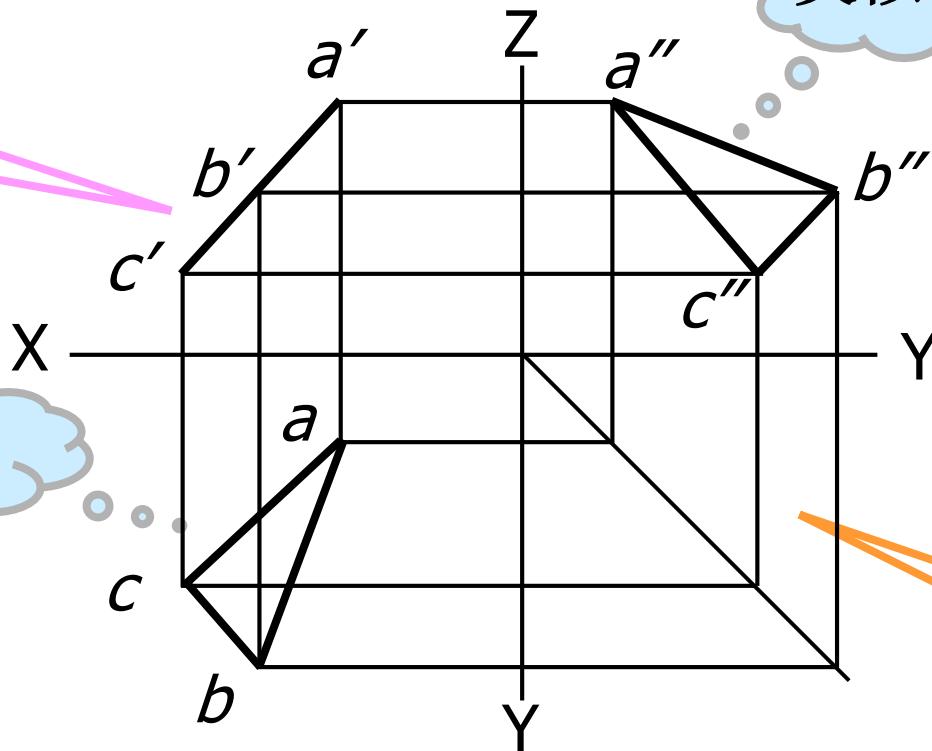
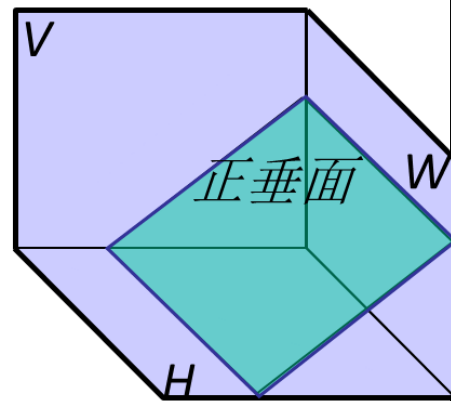
类似性

类似性

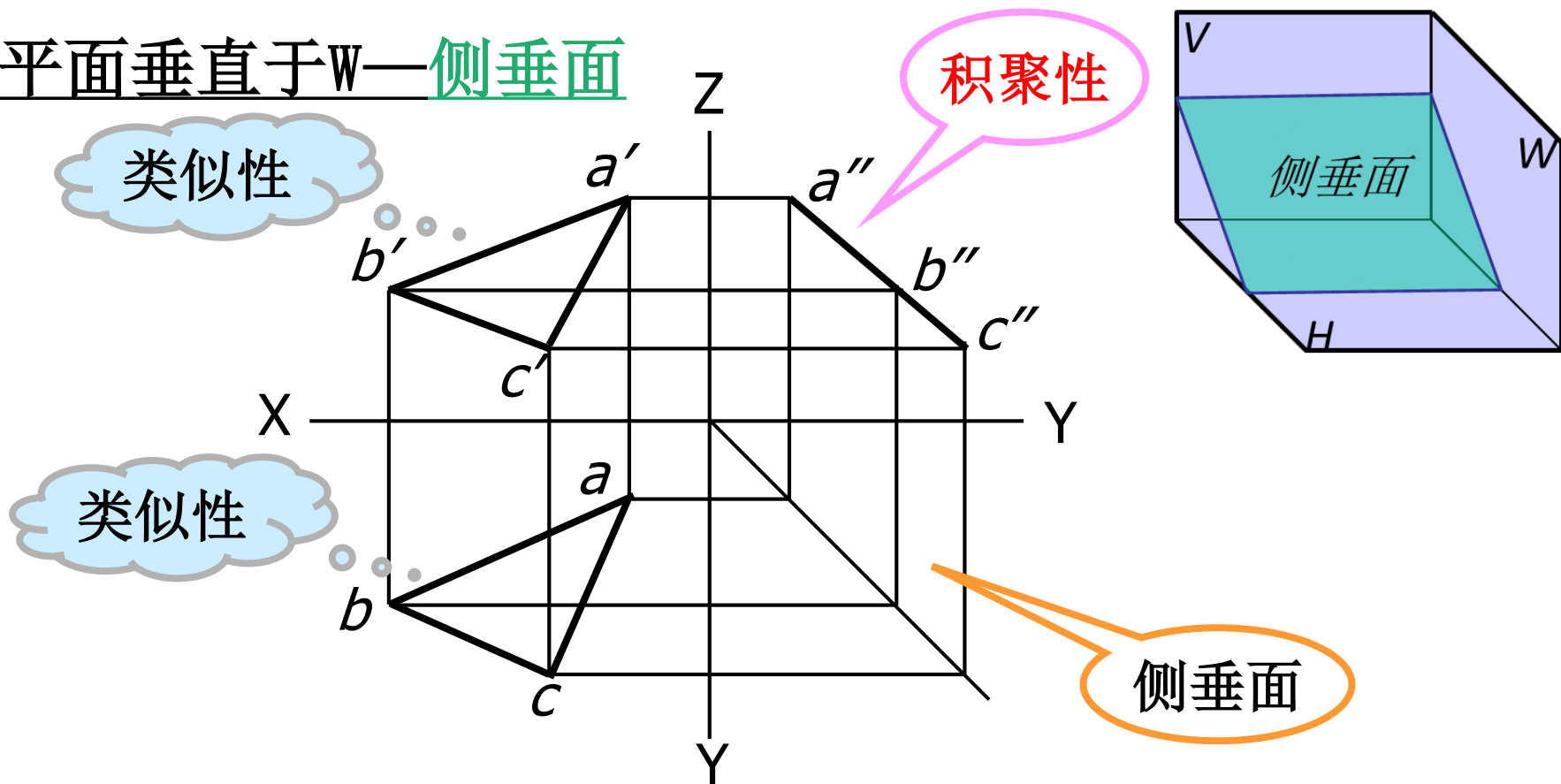
正垂面

投影特性

- (1) 在V投影面上的投影积聚成**倾斜直线**。该直线与投影轴的夹角反映**空间平面与H、W两投影面倾角的大小 α 、 γ** 。
- (2) 水平和侧面投影为**小于实形的类似形**。



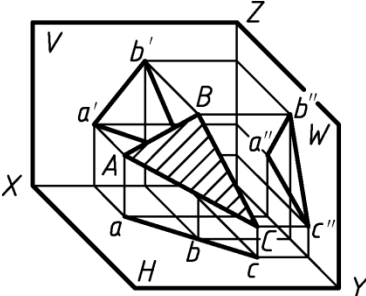
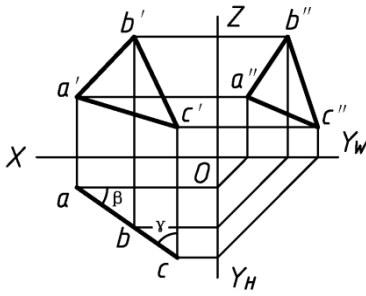
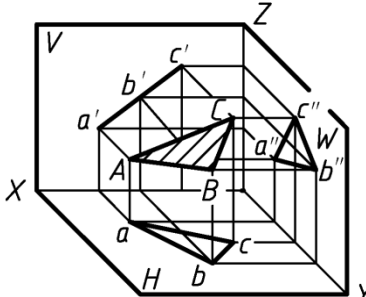
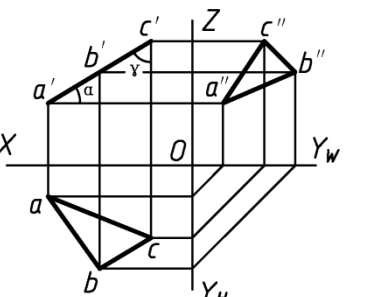
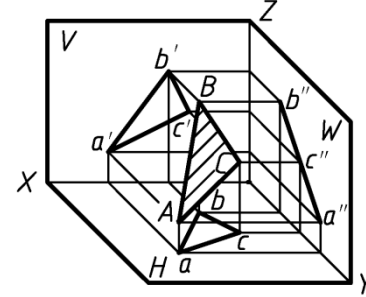
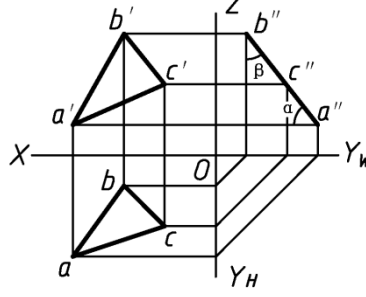
平面垂直于W—侧垂面



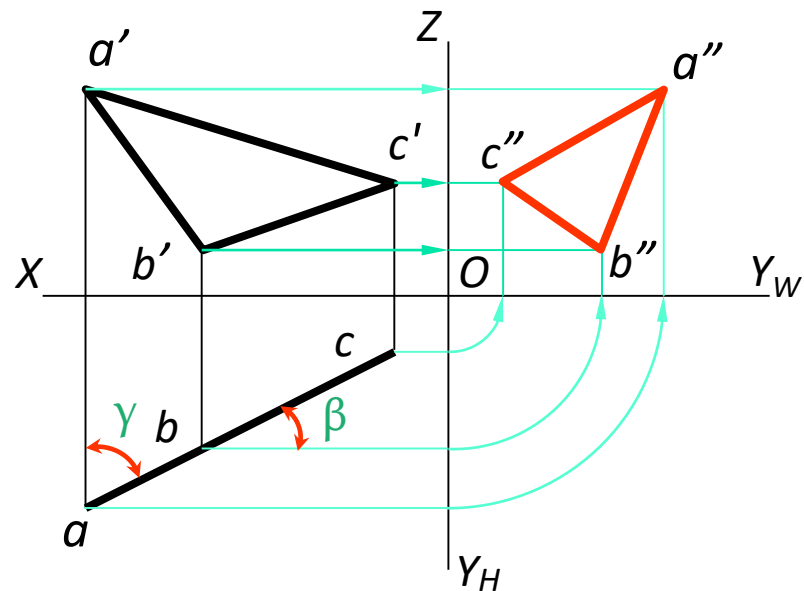
投影特性

- (1) 在W投影面上的投影积聚成**倾斜直线**。该直线与投影轴的夹角反映**空间平面与H、V两投影面倾角的大小 α 、 β** 。
- (2) 水平和正面投影为**小于实形的类似形**。

投影面垂直面

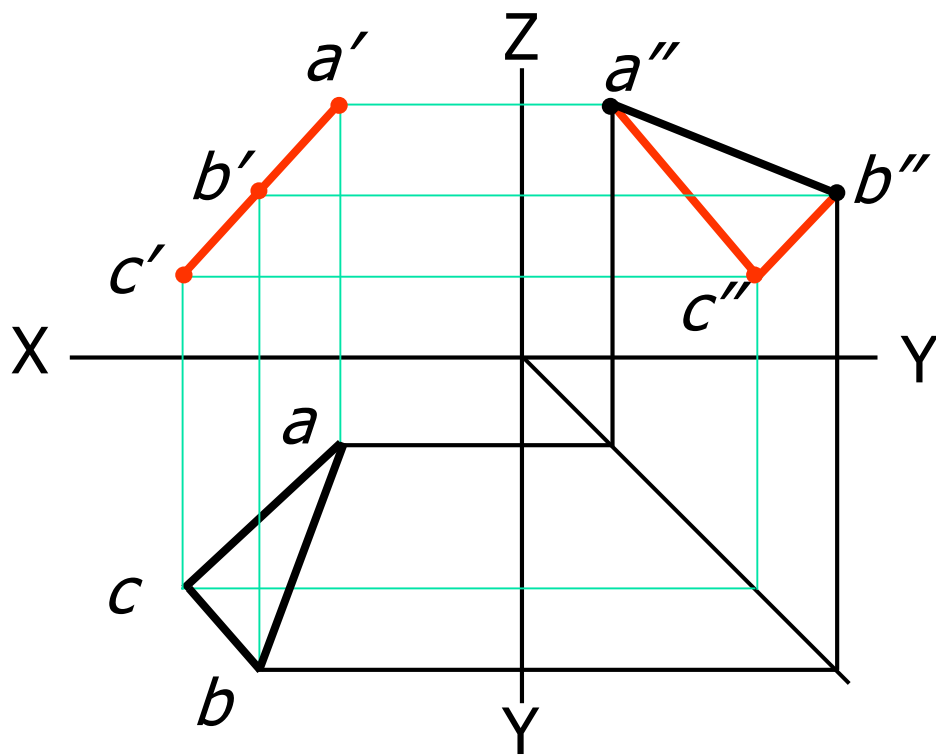
名 称	立 体 图	投 影 图	投 影 特 性
铅垂面 ($\perp H$)			(1) H 投影为斜直线，有积聚性，且反映 β 、 γ 的大小 (2) V 、 W 投影不是实形，但有类似性
正垂面 ($\perp V$)			(1) V 投影为斜直线，有积聚性，且反映 α 、 γ 的大小 (2) H 、 W 投影不是实形，但有类似性
侧垂面 ($\perp W$)			(1) W 投影为斜直线，有积聚性，反映 α 、 β 的大小 (2) H 、 V 投影不是实形，但有类似性

例：画出铅垂面 $\triangle ABC$ 的侧面投影





例：完成正垂面 $\triangle ABC$ 的正面和侧面投影



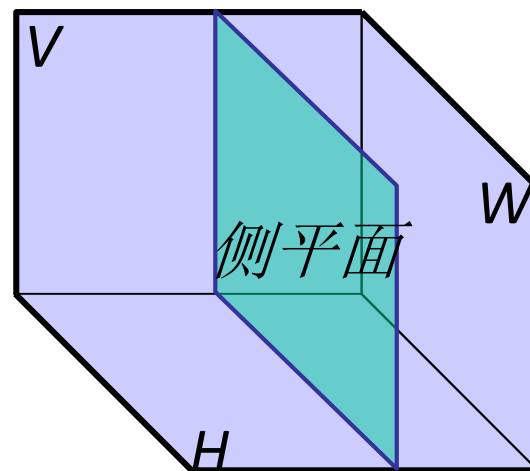
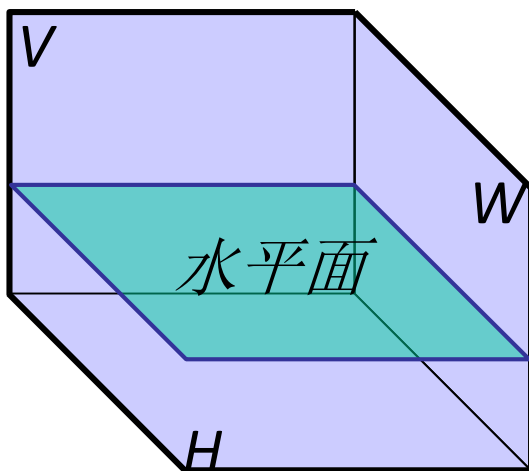
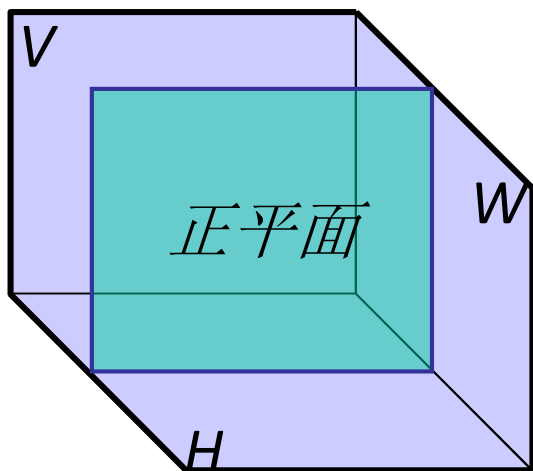
分析：

正垂面的正面投影具有积聚性为一直线，利用A、B点的投影确定正垂面投影所在直线

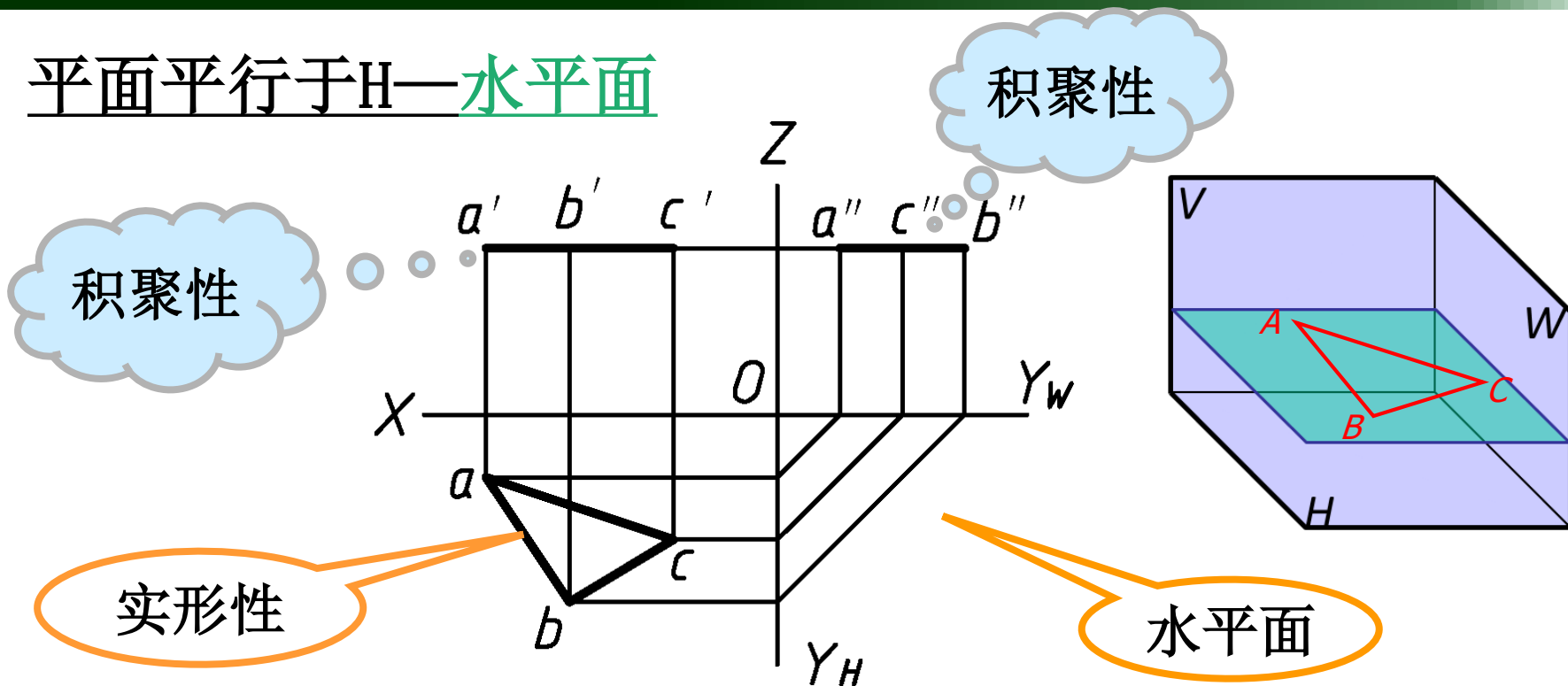
(2) 投影面平行面

定义：平行于某一个投影面的平面

- 平面平行于V—正平面
- 平面平行于H—水平面
- 平面平行于W—侧平面



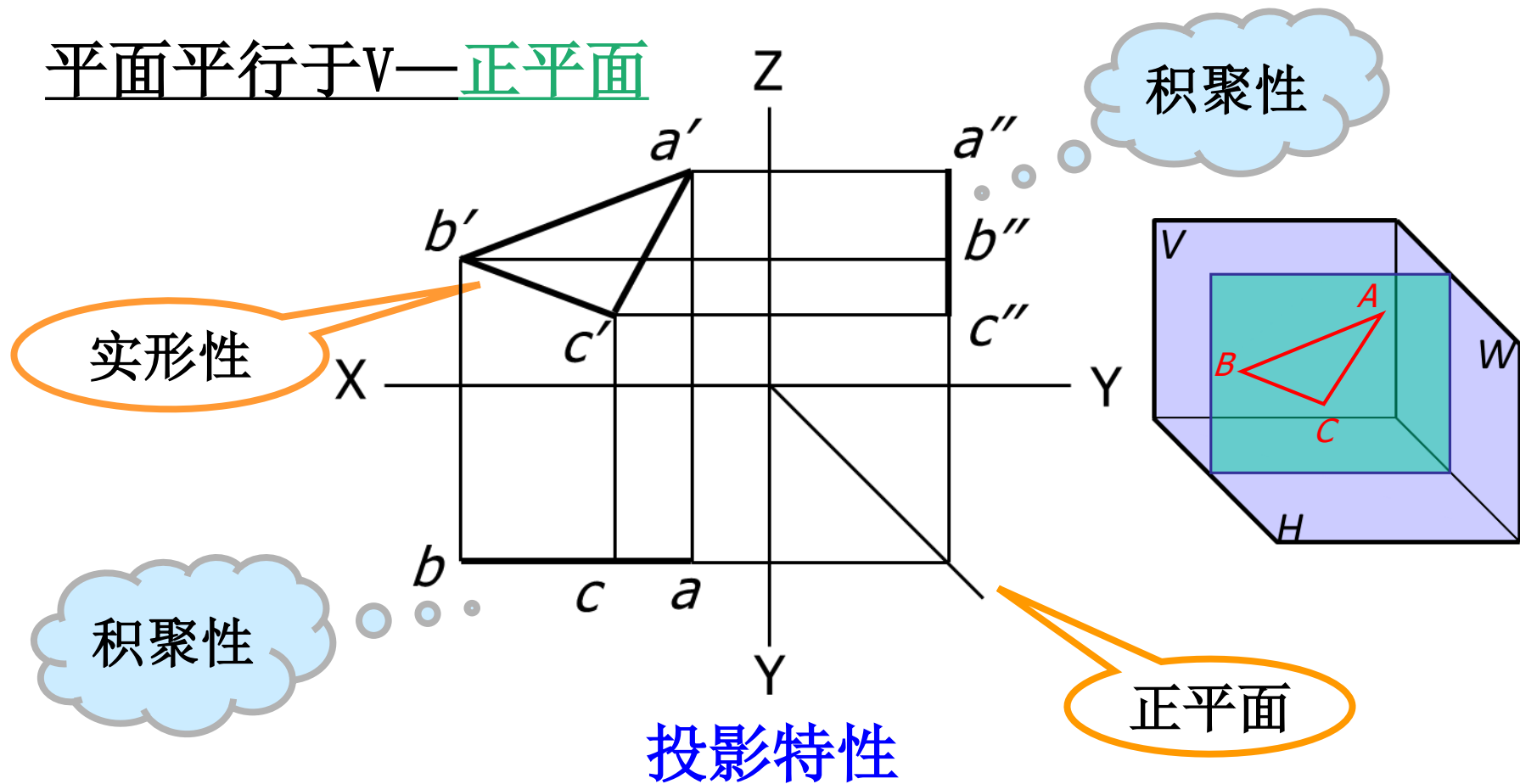
平面平行于H—水平面



投影特性

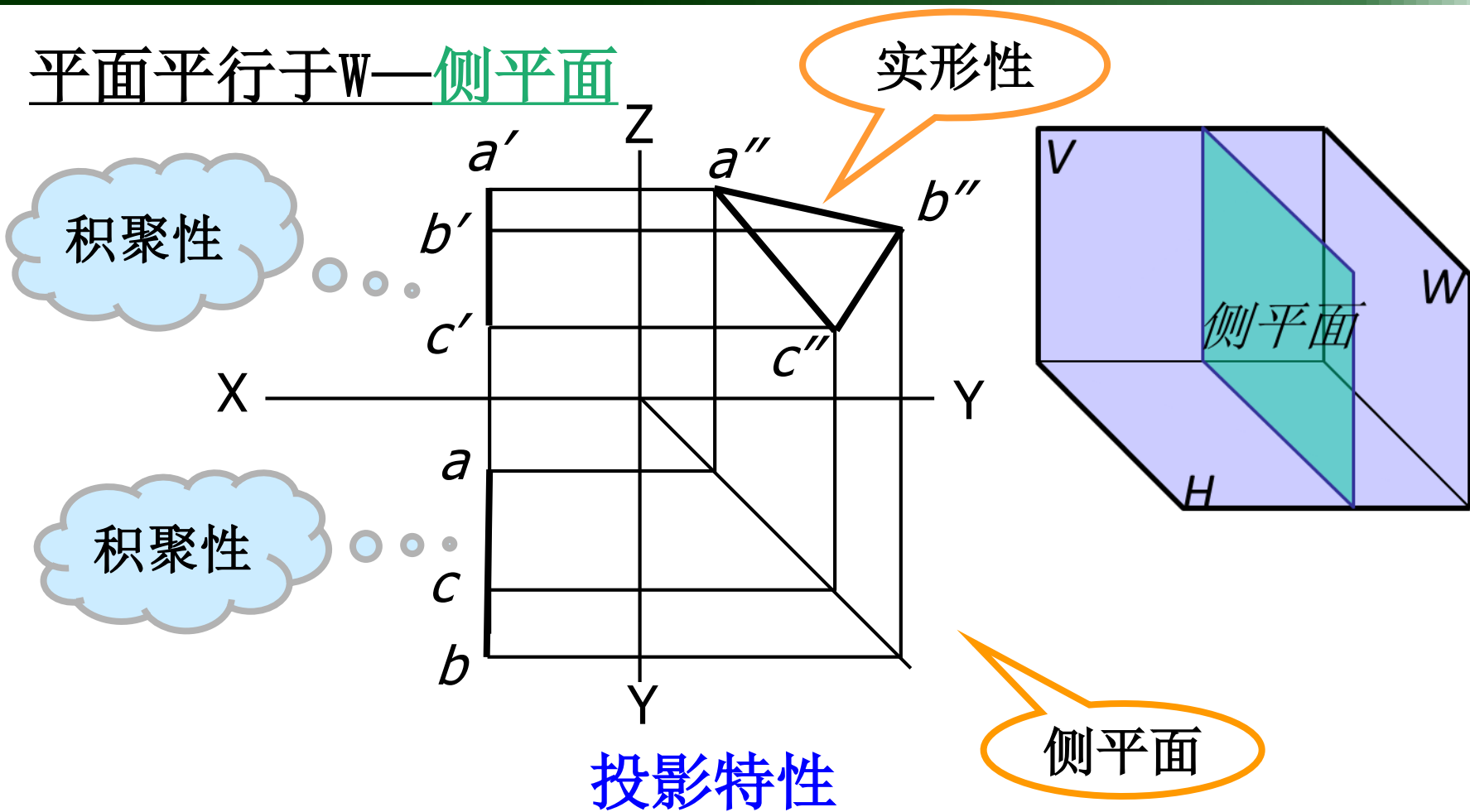
- (1) 在H投影面上的投影反映实形。
- (2) V、W两个投影面上的投影分别积聚成与相应的投影轴平行的直线。

平面平行于V—正平面



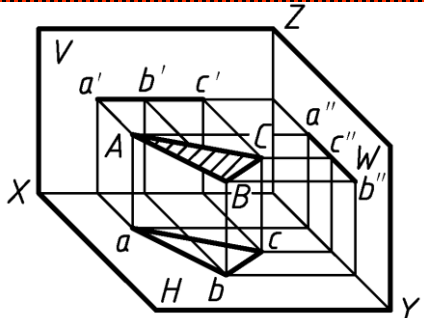
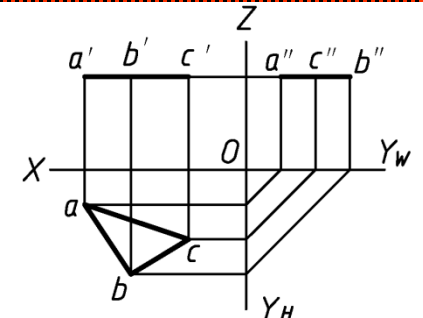
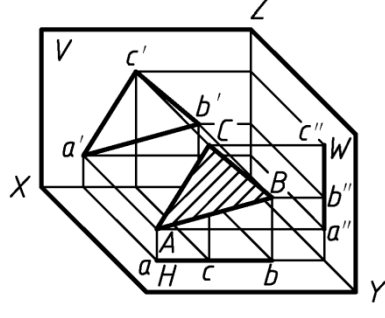
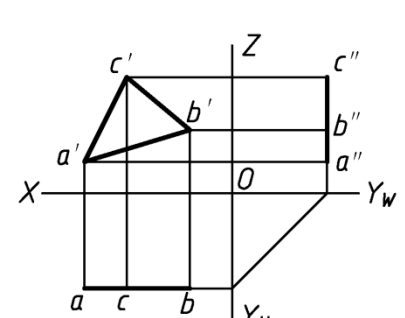
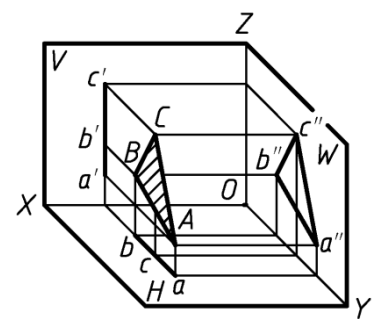
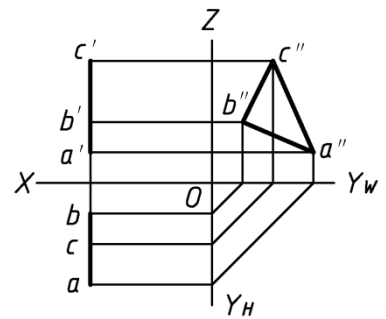
- (1) V投影面上的投影反映实形。
- (2) H、W两个投影面上的投影分别积聚成与相应的投影轴平行的直线。

平面平行于W—侧平面

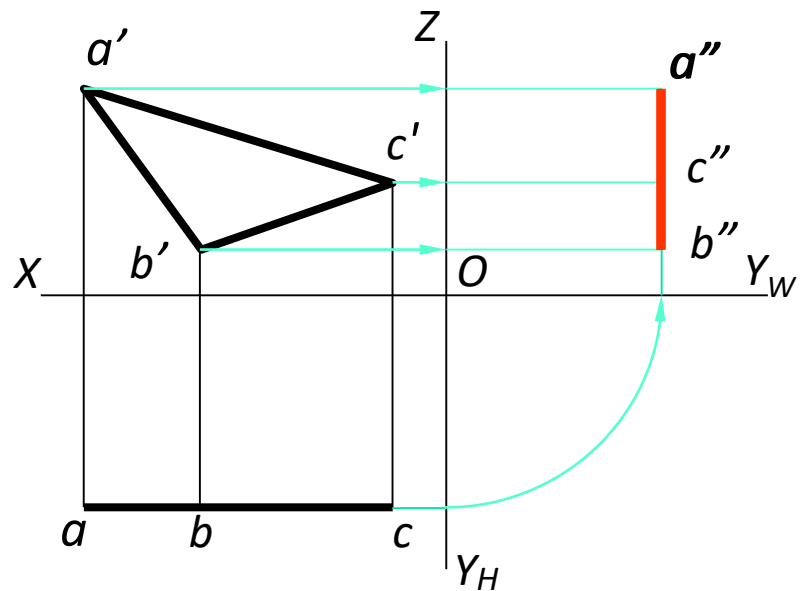


- (1) 在W投影面上的投影反映实形。
- (2) H、V两个投影面上的投影分别积聚成与相应的投影轴平行的直线。

投影面平行面

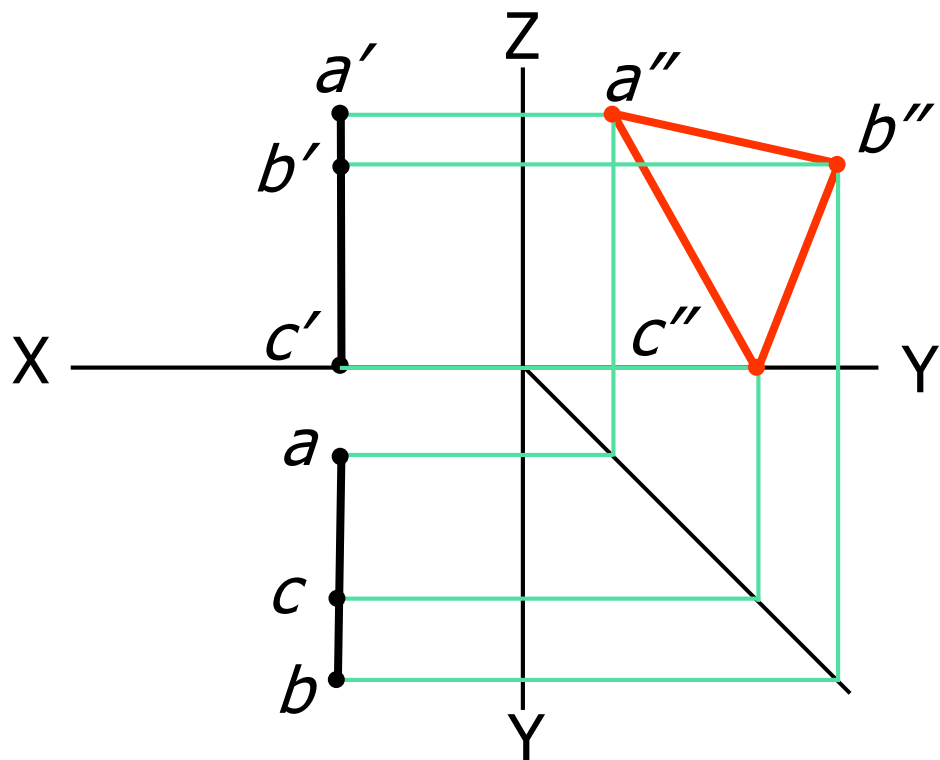
名 称	立 体 图	投 影 图	投 影 特 性
水平面 ($\parallel H$)			(1) H 投影反映实形; (2) V 、 W 投影分别为平行 OX 、 OY_w 轴的直线段, 有积聚性
正平面 ($\parallel V$)			(1) V 投影反映实形; (2) H 、 W 投影分别为平行 OX 、 OZ 轴的直线段, 有积聚性
侧平面 ($\parallel W$)			(1) W 投影反映实形; (2) V 、 H 投影分别为平行 OZ 、 OY_h 轴的直线段, 有积聚性

例：完成正平面 $\triangle ABC$ 的側面投影



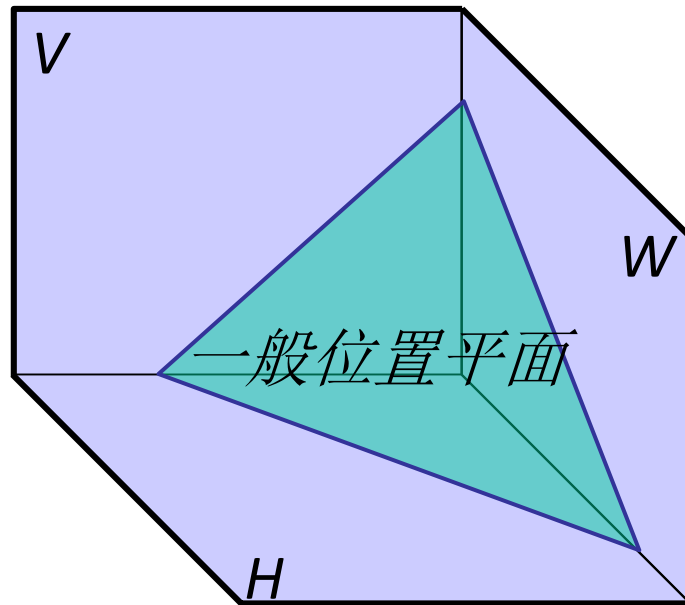


例：完成平面 $\triangle ABC$ 的側面投影

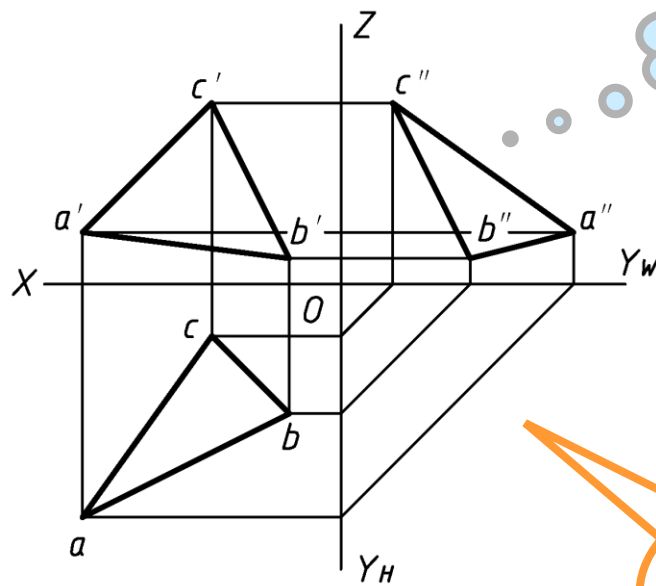
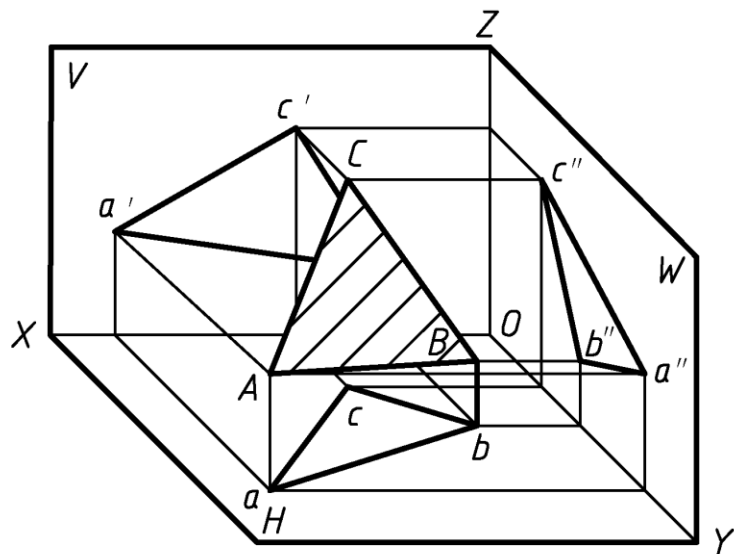


(3) 一般位置平面

定义： 与三个投影面均倾斜的平面



一般位置平面的投影特性



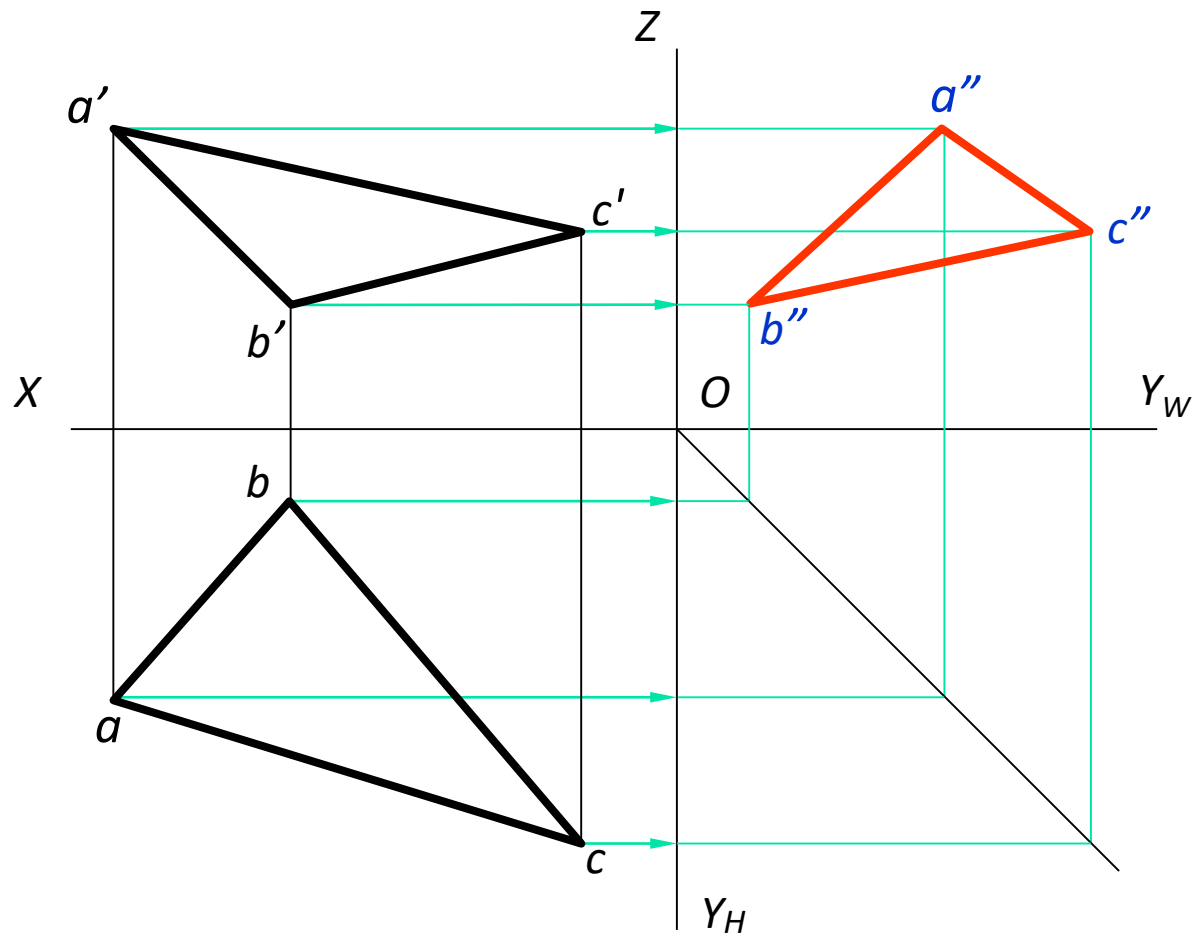
类似性

一般位置平面

投影特性

- (1) 三个投影均是小于实形的类似形。
- (2) 三个投影均不反映平面与投影面的倾角。

例：完成 $\triangle ABC$ 的侧面投影。

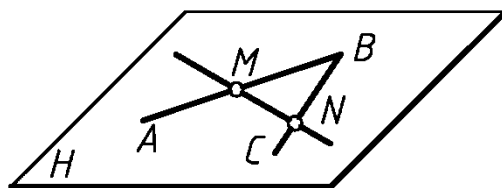


4. 平面上的直线与点

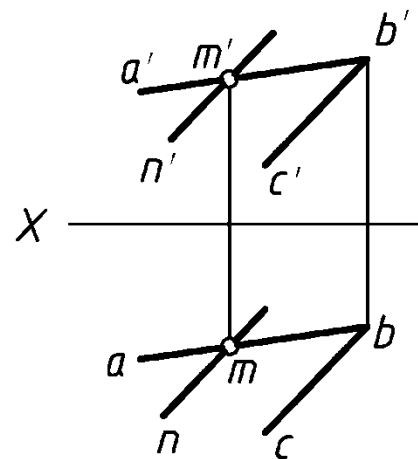
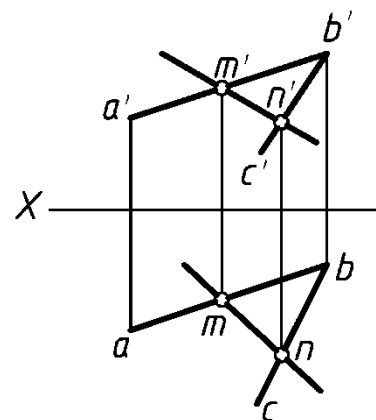
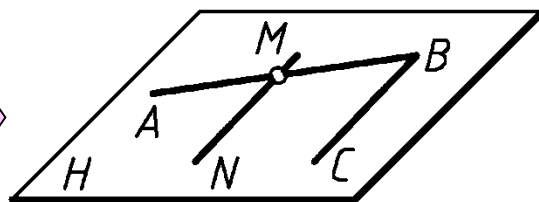
(1) 平面内的直线

位于平面上的直线应满足的条件:

①若一直线过平面上的两点，则此直线必在该平面内。

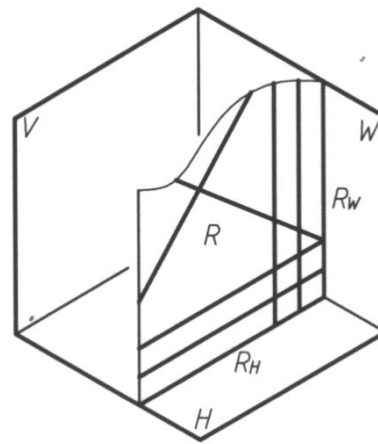
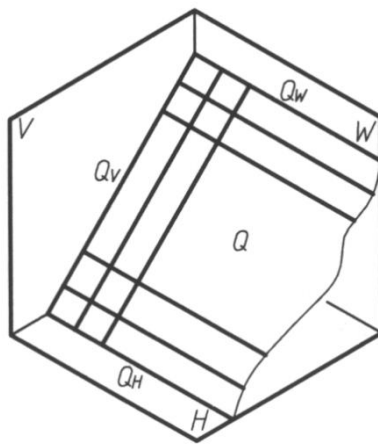
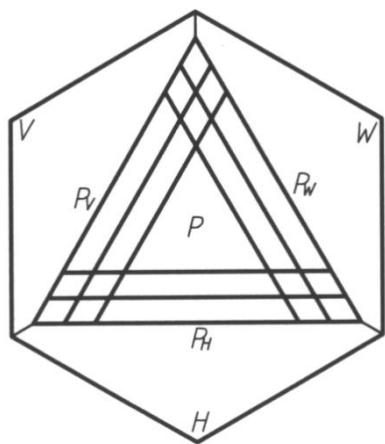


②若一直线过平面上的一点且平行于该平面上的另一直线，则此直线在该平面内。



平面上的投影面平行线

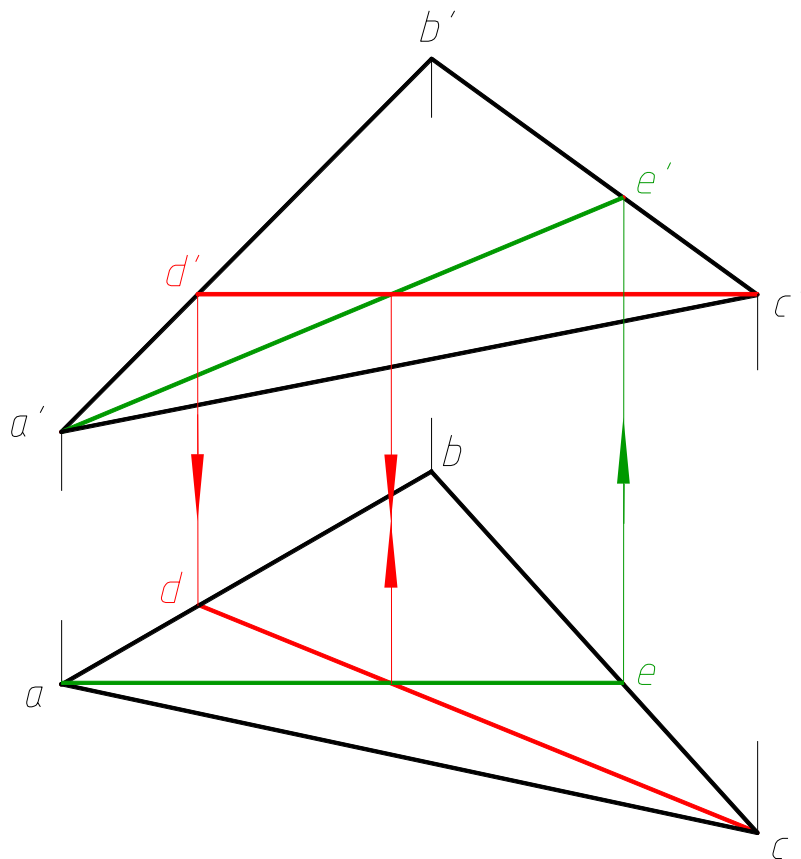
- (1) 各种类型的平面内都存在有三个投影面的平行线;
- (2) 投影面平行面上的任何直线都是投影面平行线;
- (3) 任意倾斜平面和投影面垂直面上同一投影面的平行线是同面迹线的平行线, 且彼此间互相平行, 它们的同面投影保持平行。



在非迹线表示的平面上作投影面平行线，可先画它的平行于投影轴的投影，然后按面内直线的作图要求画出它的其余投影。

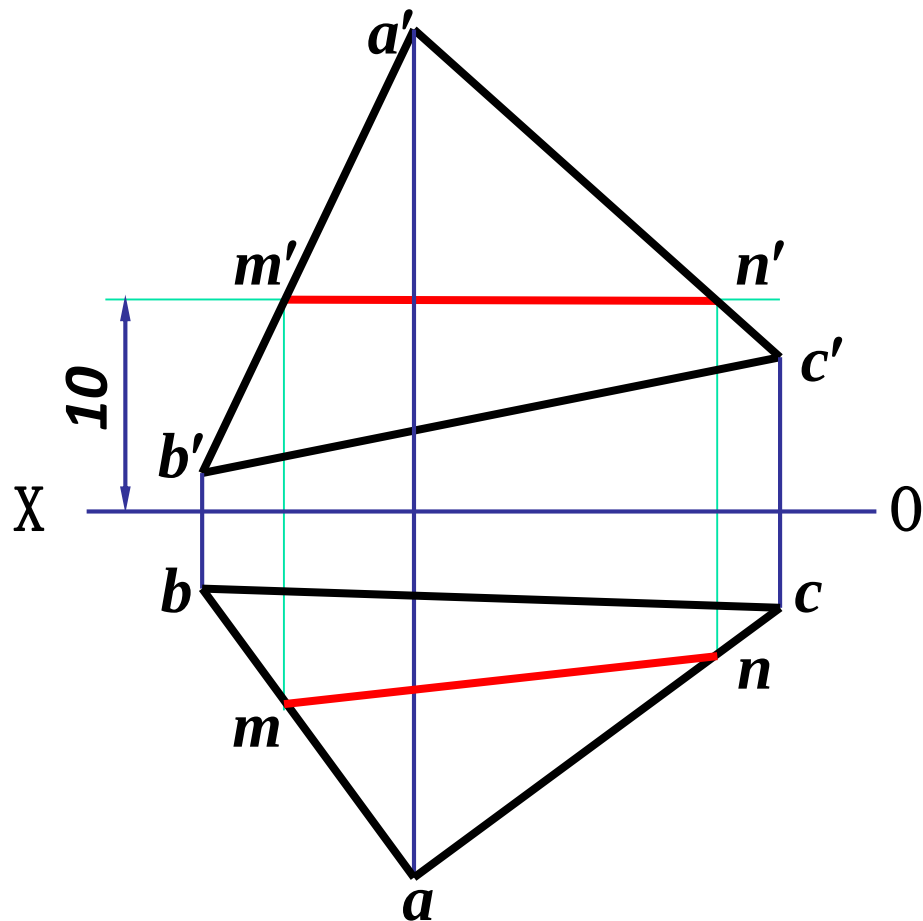
作面内水平线时先画
正面投影

作面内正平线时先画
水平投影





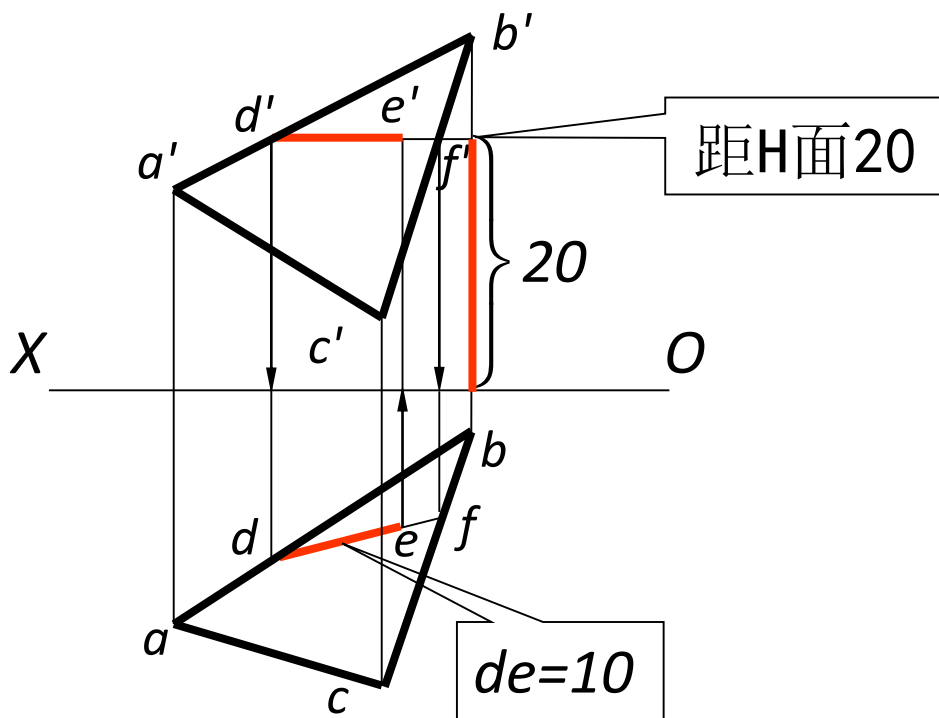
例：在平面 ABC 内作一条水平线，使其到 H 面的距离为 10mm



分析：

水平线的正面投影为平行于 OX 轴的直线，其于 OX 轴的距离为水平线与水平面 H 的距离；
利用面上直线的作图方法完成水平线的投影。

例：在已知面上作一水平线，距H面20，长度10。



DE为所求

直线DF在面上！

分析：

水平线的正面投影为平行于OX轴的直线，其于OX轴的距离为水平线与水平面H的距离；

利用面上直线的作图方法完成面上水平线的投影。

水平线的水平投影反映直线实际长度

正平线AC的水平投影为平行于OX轴的直线，结合点的投影特性做出C点的水平投影

利用面上直线的作图方法求出B点的水平投影。

(2) 平面内的点

定理：

若点在属于平面的直线上，则点必在该面上。

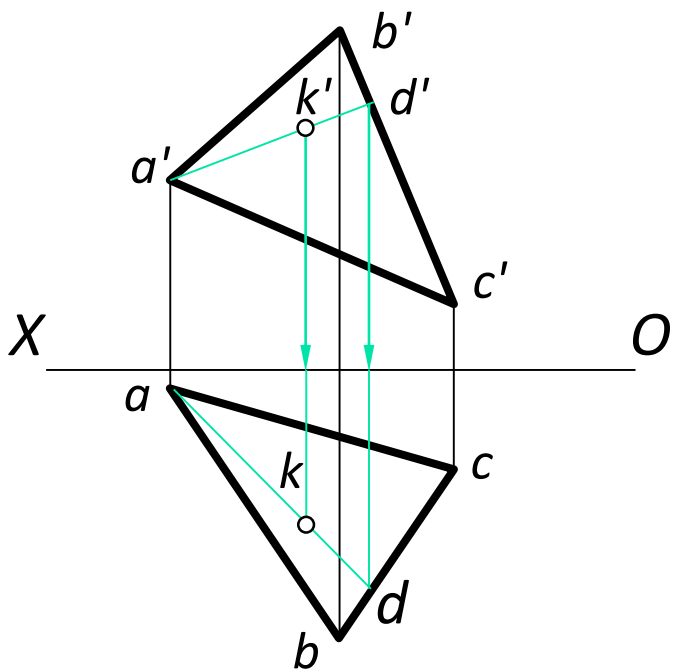
如何判定点是否在平面上？

- ✓ 对于特殊类型的平面，只要点的一个投影与面的同面积聚投影相重合，点一定属于平面。
- ✓ 而对于任意倾斜平面，则需要利用面内的辅助线进行检查，符合点属于线、线属于面的规律，才能确定点属于面。

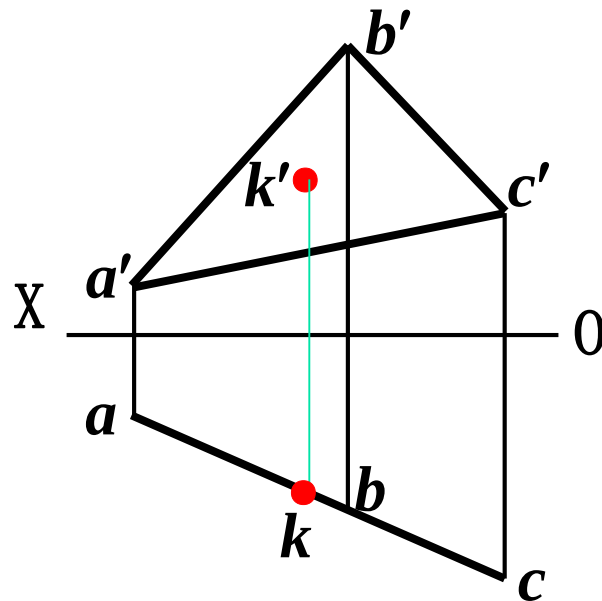
作图方法：

先找出过此点而又在平面内的一条直线作为辅助线，然后再在该直线上确定点的位置。

例：求属于 $\triangle ABC$ 上点K的水平投影。



- 面上画线
- 线上找点

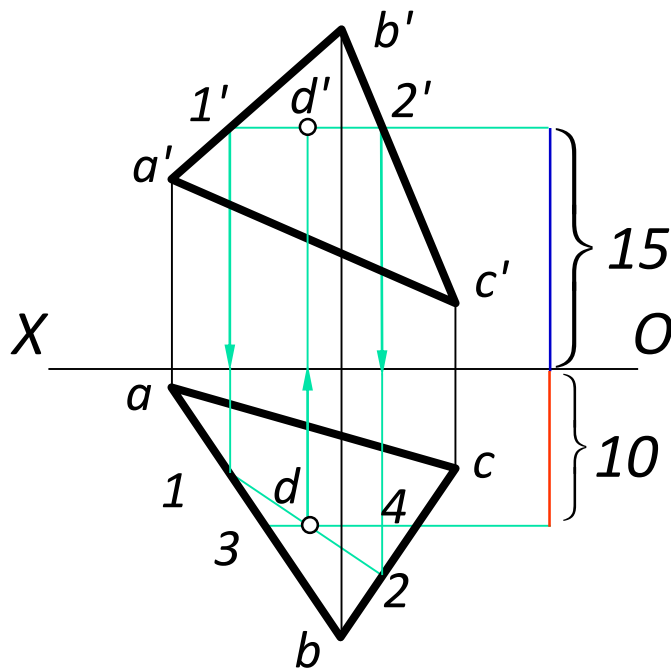


利用平面的积聚性求解

例：求属于 $\triangle ABC$ 的距V面10, 距H面15远的点D。

10 15

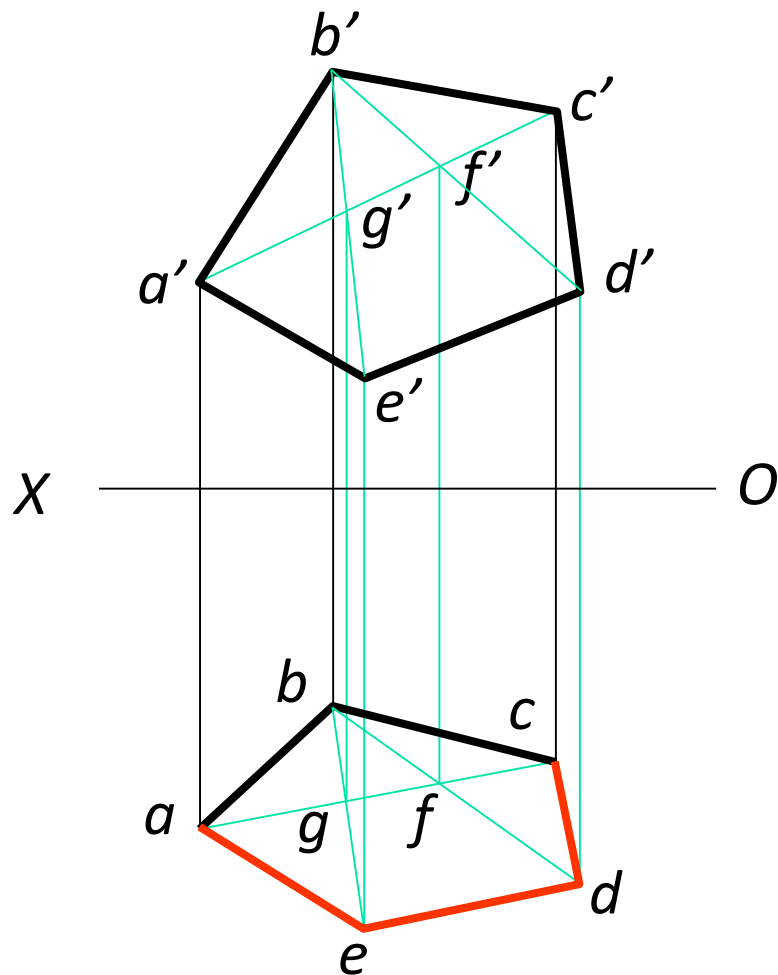
- 面上画线
- 线上找点



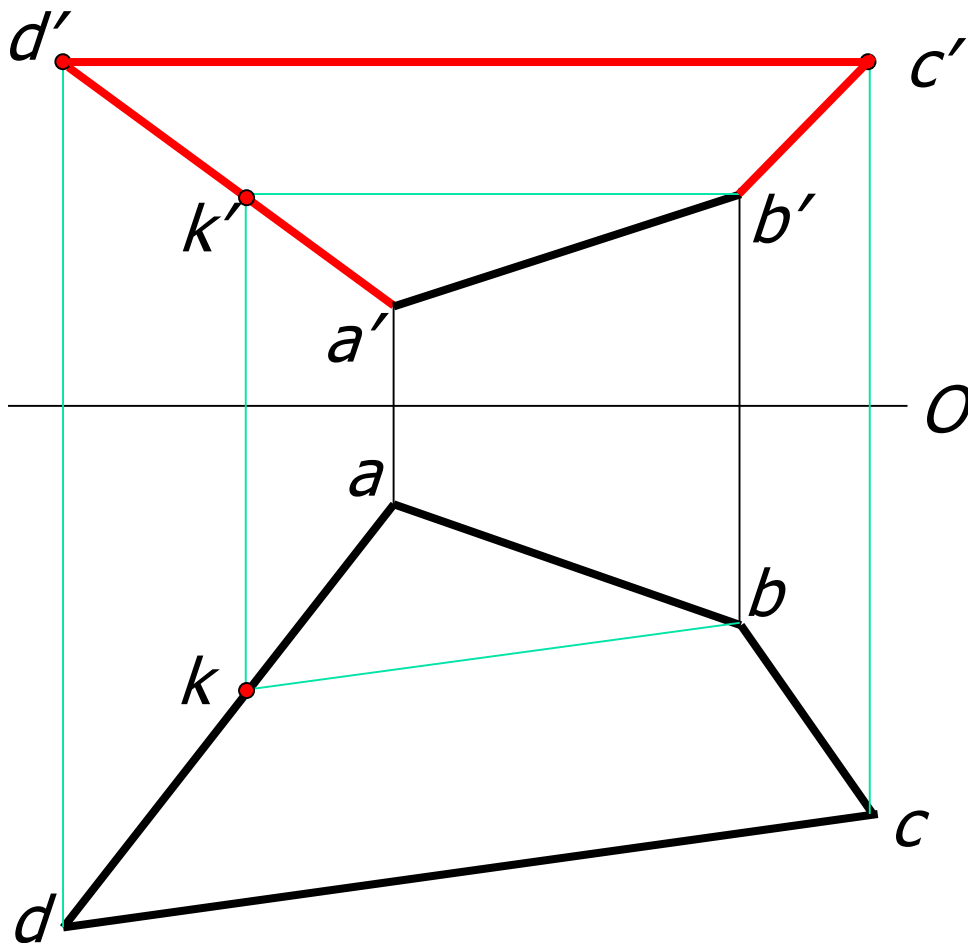
例：完成五边形 $ABCDE$ 的水平投影。

分析：

利用面上画线，
线上找点的方法。



例： 已知CD为水平线,完成平面ABCD的正面投影。



分析：

利用面内已知点做特殊位置直线的辅助线，以确定平面上点的相对位置

要点小结

- 平面的表示方法
 - 常用的是：两平行线、两相交直线、平面图形
- 平面的投影特性
 - 何时投影积聚为直线、反映实形、类似形
 - 投影面平行面、垂直面、一般位置面的投影特性
- 属于平面的直线和点